

image_analysis_package/

— pyproject.toml

— README.md

— LICENSE

— image_analysis/

— __init__.py

— core/

— __init__.py

— image_loader.py # Décodage image + accès pixels

— color_extractor.py # Extraction luminosité / contraste / teinte

— quantizer.py # Découpage en tranches

— spatial_grouper.py # Continuité spatiale (flood fill / union-find)

— segmenter.py # Pipeline central (fonctionnalité 1)

— segmentation/

— __init__.py

— blocks.py # Structures de blocs de pixels

— connectivity.py # Connexité 4 / 8

— text_detection/

— __init__.py

— geometry.py # Analyse géométrique des blocs

— orientation.py # Invariance rotation / renversement

— character_model.py # Modèle lettres/chiffres

— detector.py # OCR géométrique

— shape_detection/

— __init__.py

— primitives.py # Lignes, cercles, rectangles

— contour_analysis.py # Continuité / contours

— detector.py # Détection de formes

— form_grouping/

— __init__.py

— distance.py # Distances inter-blocs

— visual_similarity.py # Similarité visuelle

— merger.py # Fusion de formes

— utils/

— __init__.py

— math_utils.py

— geometry_utils.py

— visualization.py # Debug / affichage optionnel

— api/

— __init__.py

— pipeline.py # API publique haut niveau

— tests/

— __init__.py

— test_segmentation.py

— test_text_detection.py

— test_shape_detection.py

— test_grouping.py

— examples/

— segment_image.py

— detect_text.py

— detect_shapes.py

— full_pipeline.py